

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

머신러닝 최소 개념 + Z-score 이상탐지

머신러닝 최소 개념

C O N T E N T S

목차

01

머신러닝 최소 개념

지도학습과 비지도학습, 특징과 정답

02

이상탐지와 통계 기초

이상탐지란 무엇인가, 평균과 표준편차

03

Z-score 이상치 탐색

Z-score 계산과 해석, 이상치 필터링

약 122분 (강의 86분 + 실습 36분)

01

머신러닝 최소 개념

지도학습과 비지도학습, 특징과 정답

정비 방식의 진화

사후 → 예방 → 예지 정비, 세 단계의 흐름

STEP 1

사후 정비

고장으로 멈춘 뒤 수리, 라인 전체 중단 발생

Reactive



STEP 2

예방 정비

고장 전 주기적 교체, 멀쩡한 부품도 폐기

Preventive



STEP 3

예지 정비

상태 데이터로 위험 시점만 점검, 가장 경제적

Predictive

시대에 따라 발전한 세 가지 정비 방식

세 정비 방식 비교

방식별 점검 시점과 한계 한눈에 정리			
방식	점검 시점	한계	
사후 정비	고장 후	가동 중단 손실	
예방 정비	주기적	멀쩡한 부품 폐기	
예지 정비	위험 시점	데이터 필요	
예지 정비만 유일하게 데이터가 필요 — 이 데이터를 읽어내는 일이 곧 데이터 분석			

예지 정비의 핵심

고장 전에 데이터로 위험 시점을 미리 포착

01 예지 정비는 고장 징후를 미리 읽어 멈추기 전에 대응하는 방식

02 출발점은 언제나 센서로 데이터를 쌓는 일

03 데이터가 쌓여야 분석과 머신러닝이 힘을 발휘

데이터 분석의 역할

수집 → 패턴 학습 → 이상 감지, 데이터 분석의 세 갈래

01 · 데이터 수집

센서로 진동·온도·소리를
끊임없이 기록

02 · 패턴 학습

정상 상태의 평소 모습을
데이터로 파악

03 · 이상 감지

평소와 달라지는 징후를
미리 포착

머신러닝이란 무엇인가

데이터에서 규칙을 스스로 찾아내는 기술

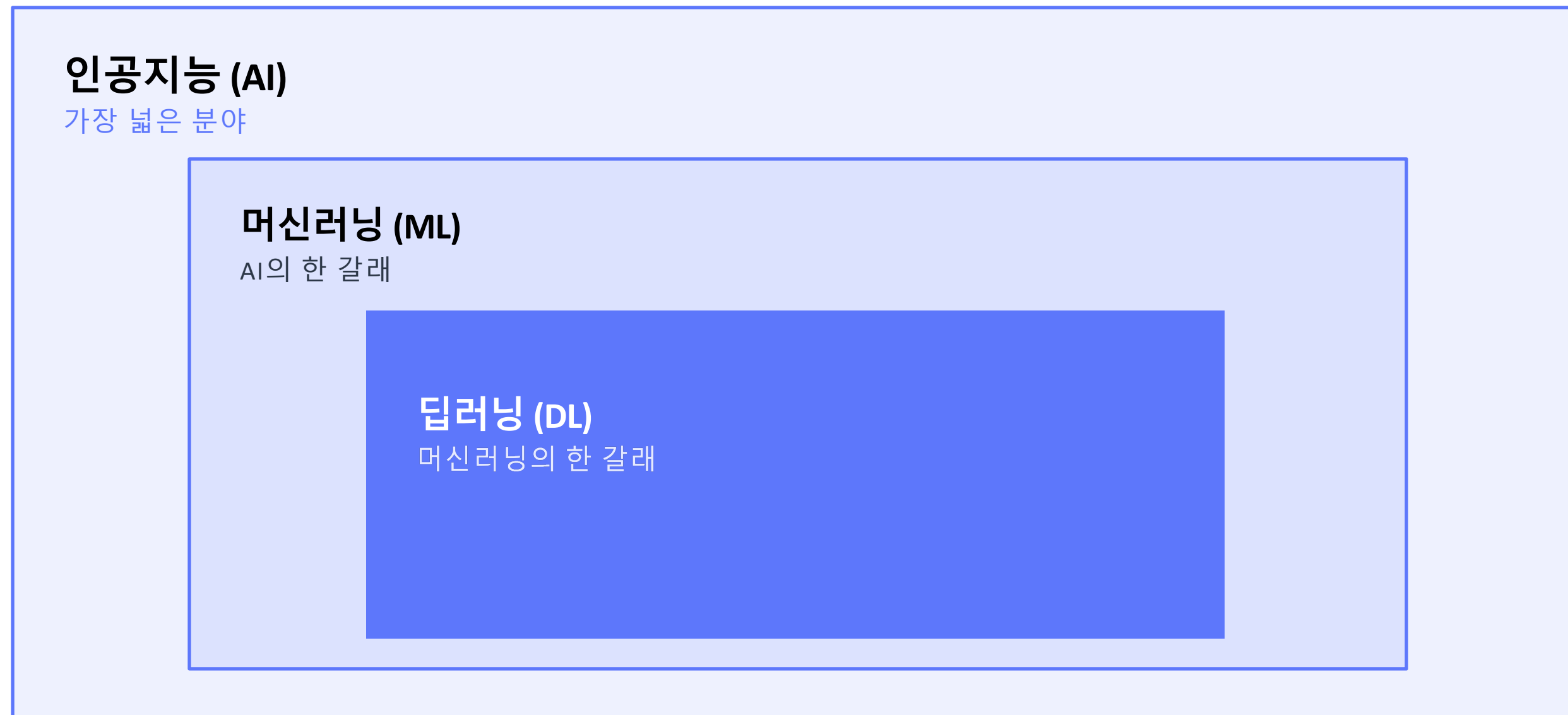
01 머신러닝은 데이터로부터 규칙을 스스로 찾아내는 기술

02 사람이 규칙을 일일이 정하지 않고 데이터로 학습

03 설비 고장처럼 규칙이 복잡한 문제에 특히 강함

AI · 머신러닝 · 딥러닝 관계

인공지능 ⊃ 머신러닝 ⊃ 딥러닝, 포함 관계



우리 수업은 머신러닝의 가장 기본 발상에 집중

규칙 기반과 학습 기반의 차이

사람이 적느냐, 데이터가 가르치느냐

Q1 규칙 기반은 어떻게 동작하나

A 사람이 모든 규칙을 일일이 정함, 새 상황마다 규칙 추가 필요

Q2 학습 기반은 어떻게 동작하나

A 데이터를 주면 컴퓨터가 패턴을 스스로 찾음, 새 데이터로 적응

Q3 설비 고장에는 무엇이 맞나

A 고장 양상이 다양해 학습 기반이 훨씬 현실적

설비 고장은 종류가 많아 학습 기반이 현실적

규칙 기반의 한계 — 스팸 메일 예시

끝없는 규칙 추가 대 알아서 적응하는 학습

01 · 규칙 기반

무료·링크 개수 등 규칙을
사람이 추가, 새 수법마다
끝없이 손봐야 함

02 · 학습 기반

스팸과 정상 메일을 주면
패턴을 스스로 학습,
새 수법도 데이터로 적응

'학습한다'는 것의 의미

예측 → 정답 비교 → 규칙 수정의 반복

01 학습은 예측과 정답을 비교해 규칙을 조금씩 고치는 반복 과정

02 사람이 운전을 몸에 익히는 과정과 똑같음

03 컴퓨터는 같은 데이터를 수천 번 반복해 규칙을 다듬음

사람의 학습과 비교

반복.일관성은 다르지만 본질은 같음

01 · 반복 횟수

사람은 수십 번,
컴퓨터는 수천 번 반복

02 · 일관성

사람은 피곤하면 실수,
모델은 항상 같은 판단

03 · 공통점

둘 다 틀린 만큼 고치며
점점 정확해짐

머신러닝으로 푸는 문제 유형

분류·회귀·군집, 세 가지 큰 지도

01 · CLASSIFICATION

분류

정해진 칸 중 하나를 맞히는 문제

예 · 정상 / 고장

02 · REGRESSION

회귀

연속된 숫자를 예측하는 문제

예 · 며칠 더 버틸까

03 · CLUSTERING

군집

정답 없이 비슷한 것끼리 묶는 문제

예 · 비슷한 시간대 묶기

이 큰 지도를 머리에 넣어두는 것이 중요

문제 유형 구분법

두 질문이면 거의 모든 문제를 가를 수 있음

01 · 정답이 없으면

비슷한 것끼리 묶는
군집

02 · 정답이 칸으로 나뉘면

정상.고장처럼
분류

03 · 정답이 숫자면

며칠.몇 도처럼
회귀

문제 유형 설비 적용 예

분류·회귀·군집이 설비 질문에 어떻게 매핑되는가

유형	설비 질문	정답 형태
분류	이 진동은 정상인가 고장인가	정해진 칸
회귀	이 부품은 며칠 더 버틸까	연속 숫자
군집	평소와 다른 시간대 묶기	정답 없음

같은 설비 데이터라도 **무엇을 묻느냐**에 따라 문제 유형이 달라짐

모델 · 학습 · 예측 용어 정리

요리에 빗댄 세 가지 핵심 용어

01 · 모델

데이터로 찾아낸 규칙,
잘 다듬어진 레시피

02 · 학습

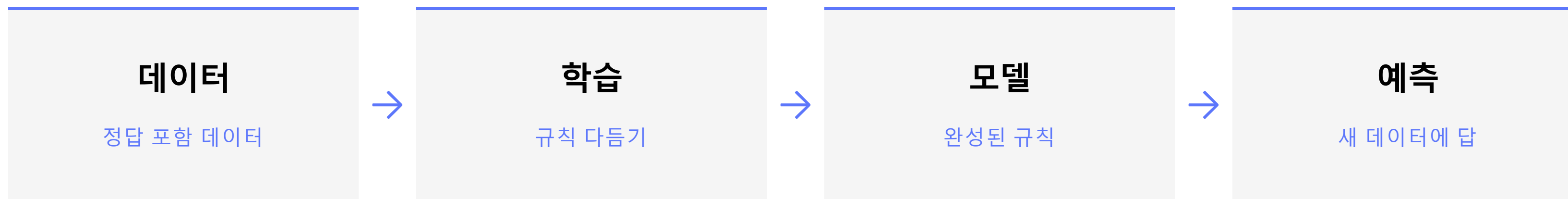
데이터를 보며
규칙을 다듬는 과정

03 · 예측

완성된 모델에 새 데이터를
넣어 답을 얻기

학습에서 예측까지의 흐름

데이터 → 학습 → 모델 → 예측, 시간 순서 흐름

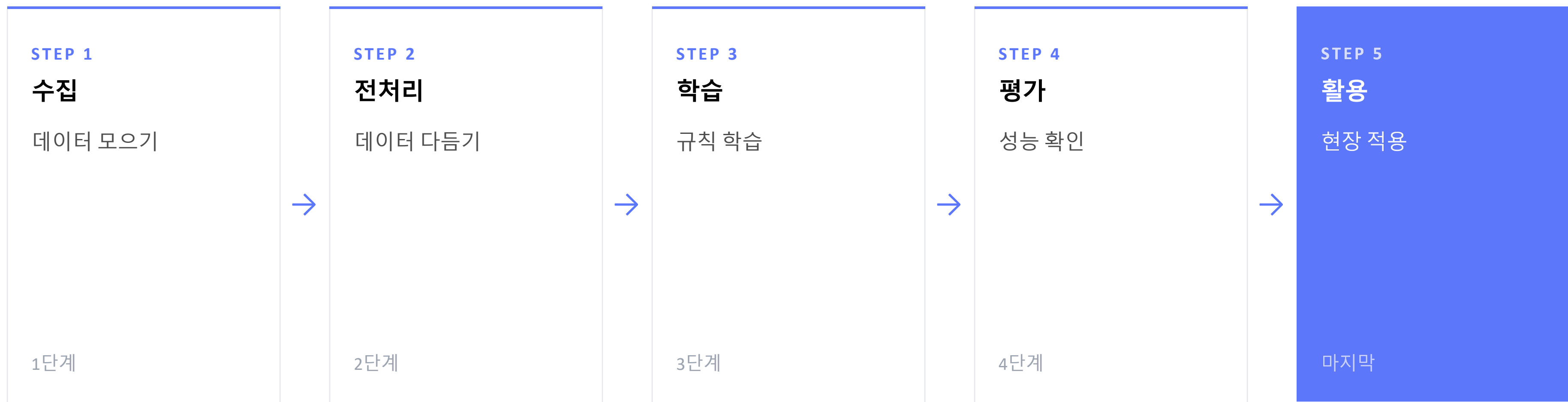


학습은 한 번, 예측은 수없이 반복 — 레시피 한 번 만들면 빵을 매일 굽는 것

학습은 보통 한 번, 예측은 수없이 반복

머신러닝 프로젝트 전체 흐름

수집 · 전처리 · 학습 · 평가 · 활용, 다섯 단계 순환



수집·전처리에 전체 시간의 절반 이상 — 데이터 다듬기가 가장 고된 일

단계별 핵심 작업

다섯 단계 각각에서 실제 무엇을 하는가

01 · 수집 · 전처리

센서 데이터 모으고
결측치 · 이상치 정리

02 · 학습 · 평가

규칙을 학습하고
처음 보는 데이터로 성능 확인

03 · 활용

현장에 적용해
고장을 미리 경고

이번 파트의 위치

정상 기준 수립 → 이상 탐지 → 라벨 비교, 입문 한 바퀴

01 우리는 이미 정리된 데이터로 정상 기준을 수립

02 그 기준으로 이상을 찾아내고 실제 라벨과 비교

03 전체 흐름을 입문 수준에서 한 바퀴 도는 셈

머신러닝의 두 가지 학습 방식

지도학습과 비지도학습, 정답의 유무가 출발점

SUPERVISED LEARNING

지도학습

정답이 있는 경우 — 정상 · 고장 라벨이 붙은 데이터로 학습

UNSUPERVISED LEARNING

비지도학습

정답이 없는 경우 — 라벨 없이 데이터 구조만으로 학습

정답의 유무가 두 방식의 모든 차이를 결정

언제 무엇을 쓰나

정답 라벨이 깔끔하면 지도, 없으면 비지도

01 · 지도 학습

정답 라벨이 이미 잘
정리된 경우 — 과거 고장
이력이 정상·고장으로
분류된 데이터

02 · 비지도 학습

데이터는 많지만 정답이
없는 경우 — 새 설비나
고장 이력이 없는 데이터

설비와 비지도학습

라벨 없는 설비 데이터에서 비지도 이상탐지가 빛나는 이유

- 01 설비 데이터는 라벨이 없는 경우가 대부분
- 02 고장은 드물어 고장 사례 자체를 모으기 어려움
- 03 그래서 정상만으로 이상을 찾는 비지도 방식이 빛을 발함

지도학습의 개념

정답이 있는 데이터로 입력과 정답의 관계를 학습

01 지도학습은 정답이 있는 데이터로 입력과 정답의 관계를 학습

02 선생님이 정답을 알려주며 가르치는 일과 동일

03 정답이 정확하고 다양해야 잘 동작

지도학습 설비 사례

센서 측정값 x 와 정상·고장 라벨 y 로 학습·예측

01 · 입력 (x)

진동 · 온도 · 소리 등
센서 측정값

02 · 정답 (y)

그때 설비가 정상인지
고장인지의 라벨

03 · 활용

새 측정값으로
정상·고장 여부 예측

비지도학습의 개념

정답이 없어도 거리만 있으면 의미 있는 판단 가능

01 비지도학습은 정답 없이 데이터의 구조만으로 학습

02 정답은 없지만 닮음과 거리라는 기준은 존재

03 가까운 것은 묶고 멀리 떨어진 것은 이상으로 판정

비지도학습 설비 사례

정상이 대부분이라는 전제 위에서 이상 영역 판정

01 · 전제

정상이 대부분이고
이상은 드물다는 가정

02 · 방법

다수가 모인 정상 영역을
데이터 스스로 파악

03 · 판정

그 영역에서 멀리 떨어진
데이터를 이상으로 판정

지도학습과 비지도학습 비교

정답 라벨 유무가 모든 차이의 출발점		
구분	지도 학습	비지도 학습
정답 라벨	있음	없음
목적	정확한 예측	구조 · 이상 발견
설비 활용	라벨 있을 때	라벨 없을 때
'정답 라벨' 한 줄이 나머지 모든 차이를 결정 — 가장 먼저 봐야 할 기준		

두 방식은 함께 발전한다

비지도 → 전문가 확인 → 라벨 축적 → 지도학습

- 01 많은 프로젝트는 비지도로 시작해 지도로 발전
- 02 비지도로 수상한 데이터를 먼저 찾고 전문가가 확인
- 03 확인된 결과가 쌓이면 정답 라벨이 되어 지도학습 가능

두 방식을 가르는 핵심 질문

정답 라벨이 있는가, 없는가

01 · 정답 있음

정확한 예측을 노리는
지도학습으로,
학습한 유형의 고장에 강함

02 · 정답 없음

구조를 더듬는
비지도학습으로,
처음 보는 새 이상도 포착 가능

실습 — 지도와 비지도 분류하기

코드 없이 머리로 판단 — 케이스를 지도 · 비지도로 분류

GOAL

설비 데이터 상황을 보고 지도학습인지 비지도학습인지 판단

CASE A

정상 · 고장 라벨이 달린
과거 진동 데이터

CASE B

라벨 없이 쌓인
새 설비의 소리 데이터

실습 — 판단 기준

라벨 유무가 1순위, 비용 · 희소성이 2순위

- 01 **정답 라벨이 있으면 지도학습**
- 02 **정답 라벨이 없으면 비지도학습**
- 03 **라벨을 만드는 비용과 고장의 희소성도 함께 고려**

실습 — 분류할 시나리오

세 가지 시나리오를 지도 · 비지도로 분류

01 · 시나리오 1

정상 · 고장 표시된
1년치 모터 데이터로
고장 예측

02 · 시나리오 2

라벨 없는 신규 펌프 소리에서
평소와 다른 소리 찾기

03 · 시나리오 3

표시 없는 센서 데이터를
비슷한 패턴끼리 묶기

실습 — 진행과 공유

혼자 분류 → 짝과 비교 → 근거 토론

1 세 시나리오를 각자 지도·비지도로 분류하고 근거 적기

2 짝과 답을 비교하며 다른 점 토론하기

3 정답보다 '왜 그렇게 판단했는가'에 집중하기

실습 — 핵심 정리

라벨 유무가 출발점, 현실은 라벨 없는 경우가 다수

- 01 모든 판단의 출발점은 정답 라벨의 유무
- 02 현실의 설비 데이터는 라벨 없는 경우가 다수
- 03 그래서 비지도 이상탐지가 핵심 도구

특징 (x) 이란 무엇인가

판단의 단서로 쓰는 입력 데이터, 기호로 x

01 특징은 판단의 단서로 쓰는 입력 데이터, 기호로 x

02 사람이 감기를 체온 · 기침으로 판단하는 일과 동일

03 판단에 도움이 되는 단서만 골라 넣어야 함

정답 (y) 이란 무엇인가

모델이 맞혀야 할 목표값, 기호로 y

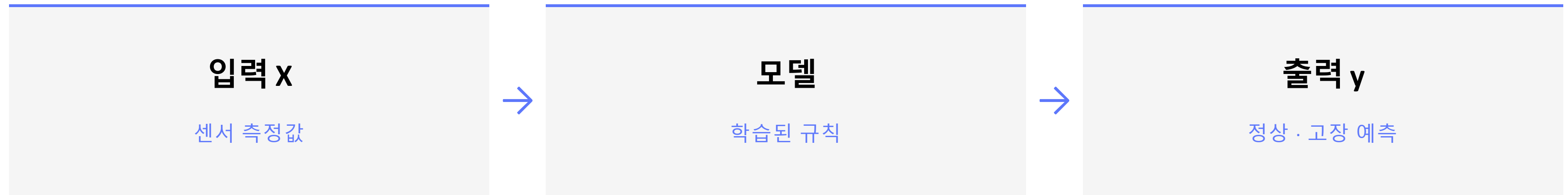
01 정답은 모델이 맞혀야 할 목표값, 기호로 y

02 설비라면 정상인지 고장인지가 정답

03 정답 y 는 입력 x 에 절대 끼워 넣으면 안 됨

x와 y의 관계

입력 x → 모델 → 출력 y , 짝이 많고 정확해야 좋은 모델



자판기 비유 — 동전 · 버튼(x) → 자판기 내부(모델) → 음료(y)

안을 열어보지 않아도 입력과 출력을 보고 작동 규칙을 짐작 — 머신러닝 학습이 곧 이 짐작을 데이터로 하는 일

설비 센서 데이터의 x/y 구조

각 열을 $x \cdot y \cdot$ 제외할 열 셋으로 분류

01 · 특징 x

rms · 온도 · 진동 등
단서로 쓸 센서 측정값

02 · 정답 y

정상 (0) 또는 고장 (1)
라벨

03 · 제외할 열

측정 번호 · 샘플 이름처럼
상태와 무관한 값

좋은 특징과 데이터 품질

도메인 지식과 데이터 분석의 협업이 만드는 좋은 특징

01 좋은 특징을 고르는 안목은 설비를 아는 도메인 지식에서 출발

02 데이터 분석가와 현장 기술자의 협업이 중요

03 쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나옴 (Garbage In, Garbage Out)

실습 1. 오디오 특징을 x 와 y 로 나누기

정답 열을 y 로, 특징 열만 x 로 분리

목표

오디오 특징 데이터를 특징(x)과 정답(y)으로 나누되 정답 열을 x 에 넣지 않기

단계

- 정답 열을 y 로 분리
- 세 특징 열만 골라 x 로 분리
- x 와 y 의 모양을 확인하고 x 에 정답이 없는지 점검

예상 결과

x 는 104행 3열, y 는 104개, x 에 정답 열 없음

실습 2. 설비 센서를 x와 y로 나누기

고장 임박 여부를 정답으로, 무관한 열 제외

목표

설비 센서 데이터에서 고장 임박 여부를 정답으로, 무관한 열을 빼고 특징을 나누기

단계

- 고장 임박 여부 열을 정답 y로 분리
- 회차와 센서 열만 특징 x로 고르고 정답·무관한 열은 제외
- 정답의 값 분포와 x 모양을 확인

예상 결과

x는 40행 2열, 정답은 정상 32·임박 8, x에 정답·RUL 없음

학습 데이터와 테스트 데이터

시험 문제를 미리 보지 않는 것이 신뢰할 수 있는 모델의 출발점

01 · 학습 데이터

모델이 규칙을 배우는 데 쓰는 데이터

02 · 테스트 데이터

학습에 안 쓰고 숨겨둔 시험용 데이터

03 · 원칙

시험 문제를 미리 보지 않는 것

데이터를 나누는 이유 — 일반화

처음 보는 새 데이터에서도 흔들리지 않는 능력

- 01 일반화는 처음 보는 데이터도 잘 처리하는 능력
- 02 레시피를 통째 외우는 것이 아니라 응용할 줄 아는 일
- 03 설비 현장은 늘 조금씩 다른 데이터가 들어옴

분리 비율과 방법

보통 학습 7~8 : 테스트 2~3, 무작위로 골고루 섞기

01 · 일반적 비율

학습 7~8 : 테스트 2~3 정도

02 · 주의점

테스트가 너무 적으면
점수를 믿기 어려움

03 · 방법

정상 · 이상이 양쪽에
골고루 섞이게 무작위 분리

과적합이란 무엇인가

큰 흐름 대신 데이터의 사소한 우연까지 외워버린 상태

- 01 과적합은 학습 데이터를 통째로 외워버린 상태
- 02 학습 점수는 완벽하지만 새 데이터에서는 엉망
- 03 너무 완벽한 학습 점수는 오히려 의심해야 할 신호

과적합 일상 비유

답만 외운 학생 = 과적합 모델

01 · 답만 외운 학생

기출문제는 완벽,
응용 문제는 무너짐

02 · 과적합 모델

과거 고장은 완벽,
변형된 새 고장은 못 잡음

과소적합과 적정 학습

과소적합 — 적정 — 과적합, 균형점을 찾아가는 줄다리기

01 · 과소적합

너무 단순해
패턴조차 못 배운 상태

02 · 과적합

너무 복잡해
잡음까지 외운 상태

03 · 적정 학습

둘 사이 균형점,
큰 흐름을 잘 잡은 상태

과적합 신호와 예방

두 점수의 격차로 신호 포착, 데이터·단순화로 예방

01 · 과적합 신호

학습 점수는 높는데
테스트 점수가 뚝 떨어짐

02 · 예방법 1

데이터를 더 많이 모으기

03 · 예방법 2

모델을 더 단순하게 만들기

실습 — 과적합 시나리오 판별

점수의 격차와 높낮이를 함께 보고 모델 상태 판별

GOAL

점수 패턴을 보고 과적합 · 과소적합 · 적정 학습 판별

CASE A

학습 99점,
테스트 60점

CASE B

학습 65점,
테스트 63점

실습 — 판별 기준

격차의 크기와 점수의 높낮이가 두 축

01 · 과적합

학습 점수 높고
테스트 점수 낮음
(격차 큼)

02 · 과소적합

학습·테스트 점수가
둘 다 낮음

03 · 적정 학습

둘 다 적당히 높고
격차가 작음

우리가 원하는 상태는 '둘 다 적당히 높고 격차 작음'

실습 — 판별할 시나리오

세 시나리오를 판별하고 과적합 시 해결책까지 함께

01 · 시나리오 1

학습 98점,
테스트 55점

02 · 시나리오 2

학습 62점,
테스트 60점

03 · 시나리오 3

학습 88점,
테스트 85점

실습 — 진행과 공유

혼자 판별 → 예방법 적기 → 짝과 해결책 비교

1 세 시나리오를 각자 판별하고 근거 적기

2 과적합인 경우 예방법을 떠올려 적기

3 짝과 답과 해결책을 비교하기

실습 — 핵심 정리

Part 1 — 머신러닝 최소 개념을 모두 다룬 마침표

- 01 학습 점수와 테스트 점수의 격차로 과적합을 판별
- 02 과적합은 데이터 늘리거나 모델 단순화로 예방
- 03 처음 보는 데이터로 시험해야 진짜 실력을 알 수 있음